

Comenzado el	Tuesday, 29 de November de 2022, 18:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	Tuesday, 29 de November de 2022, 20:00
Tiempo empleado	1 hora 12 minutos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál es el número máximo de hojas que tiene un árbol 11-ario de altura 7?

Respuesta:

La respuesta correcta es: 19487171

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuántas hojas tiene un árbol completo 12-ario con 79 vértices internos?

Respuesta:

La respuesta correcta es: 870

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea T un árbol de orden 26 con unos cuantos vértices de grado 9 y el resto de grado 1. ¿Cuántos vértices hay de grado 9?

Respuesta:

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El grafo simétrico G representado por la tabla de pesos siguiente. La tabla muestra el peso de las aristas que hay de un punto al otro. Fijaos que la matriz es simétrica, por lo que el peso de ir de un punto x a otro punto y es el mismo que ir de y a x. Si una celda no contiene valor, quiere decir que no hay ninguna arista directa entre los dos vértices.

	A	B	C	D	E	F
A	0	39	20		48	43
B	39	0	18	8	9	33
C	20	18	0	28	37	6
D		8	28	0	41	13
E	48	9	37	41	0	15
F	43	33	6	13	15	0

1) Cual es el coste mínimo para conectar todos los vértices del grafo G?

2) Indica cuáles son las aristas que conectan todos los vértices del grafo G con coste mínimo. Al introducir las aristas tenéis que tener presente lo siguiente:

- Introducid las aristas de menor a mayor coste.
- Identificad cada arista con sus dos vértices incidentes en orden alfabético.
- Introducid las distintas aristas separadas por comas y sin espacios en blanco.

Por ejemplo, si el árbol estuviera formado por dos aristas, la del vértice A al B de peso 3, y la del vértice E al C de peso 2, sería necesario introducir:

3) Existe otro conjunto de aristas distinto al anterior que representen otro árbol generador minimal distinto al anterior?

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ Se conocen algoritmos eficientes para resolver el problema del viajante de comercio para a cualquier grafo simétrico.
- ☐ En un grafo hamiltoniano, si eliminamos una arista, deja de ser hamiltoniano.
- ☐ El grafo bipartito completo $K_{s,t}$ siempre contiene o un circuito o un camino hamiltoniano.
- ☒ Si un grafo tiene orden $n > 2$, añadiendo aristas siempre podemos conseguir que acabe siendo hamiltoniano. ✓

La respuesta correcta es: Si un grafo tiene orden $n > 2$, añadiendo aristas siempre podemos conseguir que acabe siendo hamiltoniano.

◀ PEC1 - Parte online (30%)

Ir a...



PEC3 - Parte online (20%) ▶